

DOI 编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2015.10.011

国际研发合作的地域广度、资源禀赋与技术创新绩效的关系研究

吴剑峰¹ 杨震宁¹ 邱永辉²

(1. 对外经济贸易大学国际商学院; 2. 中国社会科学院研究生院)

摘要: 基于开放式创新理论,将组织边界跨越与地域边界跨越相结合,探讨企业国际研发合作的地域广度、资源禀赋与技术创新绩效三者之间的关系。以中国电子设备制造企业为研究对象进行实证分析,研究发现,企业国际研发合作的地域广度与技术创新绩效之间存在倒 U 型关系;企业的资金资源和技术资源会正向调节国际研发合作的地域广度与技术创新绩效之间的关系。

关键词: 国际研发合作; 地域广度; 资源禀赋; 技术创新绩效

中图分类号: C93 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-884X(2015)10-1487-09

A Study on the Relationship between Geographic Scope of International R&D Cooperation, Resource Endowments, and Technological Innovation Performance

WU Jianfeng¹ YANG Zhenning¹ QIU Yonghui²

(1. University of International Business & Economics, Beijing, China;

2. Chinese Academy of Social Science, Beijing, China)

Abstract: Relying on open innovation as the theoretical foundation, this study integrates organizational boundary-spanning and geographic boundary-spanning, and explores the relationship among geographic scope of international R&D cooperation, resource endowments, and technological innovation performance. The sample was collected from Chinese electronics equipment manufactures. Empirical results show that (1) there is an inverted-U shape relationship between geographic scope of international R&D cooperation and technological innovation performance; and (2) financial resources and technological stock positively moderate the relationship between geographic scope and innovation performance.

Key words: international R&D cooperation; geographic scope; resource endowment; technological innovation performance

在过去的 20 年中,国际研发合作呈现显著上升趋势。一方面,新产品开发和技术创新的复杂性日益增加,很多情况下单个企业的资源和能力有限,难以独自承担技术研发的风险和成本;另一方面,全球化竞争日益加剧,企业需要通过国际研发合作来更好地适应海外市场需求,提升全球竞争力。

来自新兴市场国家的跨国企业更加重视国际研发合作,以期能够在不久的未来赶超世界领先的竞争对手^[1]。从本质上讲,国际研发合

作属于一种开放式创新,即利用外部的机构和信息来源以帮助企业进行创新^[2~4]。

开放式创新要求企业打破传统约束,跨越既有边界,从外部吸收信息和资源。已有研究探讨了合作伙伴的地理分布对创新绩效的影响^[5],但是现有研究尚未回答两个问题:①国际研发合作的地域广度与创新绩效之间的关系如何?②这一关系在多大程度上受到企业资源禀赋的影响?本研究拟针对上述两个问题,以开放式创新和资源基础理论为依据,以中国电子

收稿日期: 2014-10-13

基金项目: 国家社会科学基金资助重大项目(11&ZD004);北京市科学研究与研究生培养共建资助项目(47140801);对外经济贸易大学杰出青年学者培育计划资助项目(14JQ03)

设备制造企业为研究对象,来分析国际研发合作的地域广度、企业资源禀赋、企业技术创新绩效三者之间的互动关系。

1 文献回顾与研究假设

1.1 国际研发合作的地域广度与技术创新绩效

CHESBROUGH^[2]提出开放式创新模型,认为随着技术变革的速度加快,全球竞争的激烈程度加剧,企业如果单纯地依赖内部研发部门反而不利于产品和技术创新,其研究表明,企业内部研发支出的收益正呈现下降趋势;相反,越来越多的企业开始和外部的供应商、竞争对手、客户、大学、独立研发机构进行合作,通过跨越组织边界的知识搜寻和整合以更有效地进行技术和产品创新。

AHUJA等^[6]指出,不同的地域之间会存在很大的差异,这既包括企业层面的差异(如用户的需求、制造流程、原材料的可获得性等),也包括宏观层面的文化、行政体系和制度方面的差异。这就需要企业针对各地的具体情况展开相应的研究,以推出适应当地用户需求的产品和服务。换言之,不同地域的企业会形成其特定的知识体系和产品特点。SIDHU等^[7]认为,通过跨越地域边界的技术探索,企业可以整合多个地区的知识网络,从而提高自己的创新绩效。

国际研发合作属于一种典型的开放式创新,它要求企业同时跨越组织边界和地域边界。现有研究表明,国际研发合作有助于提升企业的创新绩效和股东价值:①研发伙伴的地域分布越广,其接触到的合作伙伴的知识异质性程度就越高,因为每一个国家的制度环境、生活习惯、行为准则都会有所差异。从知识基础论的角度来看,异质性知识越多,进行知识整合、实现突破性创新的概率越大。AMARA等^[8]将制造企业研发的信息来源分为四大类:内部信息、市场信息、科研信息和通用信息。他们发现,当制造企业的信息来源的种类越多,尤其是研发领域的信息来源种类越多时,企业的技术创新能力越强。②国际研发合作的地域分布越广,企业越有可能学习各个地区最先进的知识和技术,分享世界各地的创新经验和教训,从而提升自己的创新效率。③企业国际研发合作在很大程度上是为了适应东道国顾客的需求和偏好,因此国际研发伙伴的地域分布越广,企业面对的顾客需求的多样化程度越高,就越有可能推出新技术和新产品。

实证研究表明,国际研发合作确实能够帮

助企业提升自身价值。ANNAND等^[9]发现,一般的企业合作并不能显著地创造股东价值,但是研发合作却能产生正向的价值创造。MERCHANT等^[10]将研发合作的探讨拓展至国际合资企业,认为成立以研发合作为主要目标的国际合资企业能够为股东价值带来正向效应。

国际研发合作带来的股东价值提升主要是通过提高企业的创新绩效来实现的。现有研究分别从竞争对手、客户、供应商等不同合作对象出发,来探讨国际研发合作与技术创新绩效之间的关系^[11]。AHUJA^[12]运用社会网络理论和方法研究了全球化学行业竞争对手之间的研发合作,研究发现企业与同行之间的合作越多,其创新绩效越显著。这一现象背后存在3个基本原因:①每个企业都拥有自身独特的知识库,合作伙伴之间可以实现知识共享;②每个企业都拥有自身的研发技能,通过互相交流和互相学习,可以实现技能互补;③技术合作能够提升研发的规模效益,因为大型的研发项目通常能够创造更多的新知识。LAVIE等^[13]从顾客的角度出发,指出与海外的客户进行研发合作能够促进新产品创新,因为企业需要不断地根据海外顾客的需求来改进产品;而与国外的供应商进行研发合作同样有助于提升企业的创新绩效,因为企业可以从供应商那里获取新技术和新资源。国内学者的实证研究也在很大程度上支持开放式创新有助于提升创新绩效这一观点。闫春等^[14]通过问卷调查发现,企业的创新开放度会影响到企业的创新导向,继而会影响企业的创新绩效。陈钰芬等^[15]将开放度分为开发的广度和深度,研究发现我国企业总体的技术开发程度比较低,但是如果企业技术创新过程向外部组织开放的话,将有助于企业提高创新绩效。

本研究认为,国际研发合作是一项非常复杂的跨国界、跨文化、跨组织的活动。由此,当企业的国际研发伙伴的地域分布过于广泛时,其面临的风险和负面作用也会相应地凸显出来:①空间距离会导致企业研发部门之间存在人际交流和隐形知识转移的障碍。研究表明,随着空间距离的增加,两个研发部门之间的沟通会显著减少。现代信息技术的进步和普及在一定程度上缓解了沟通问题,但是空间距离带来的研发负面效应仍然存在。②研发合作的地域分布太广容易导致企业管理层的注意力分散。注意力基础理论认为,管理者的注意力是一种珍贵的资源,管理者能否有效地将注意力集中在有限的重要领域,并能够合理地分配自

己的注意力资源,将直接关系到企业的成败。如果一个企业同时和多个国家的企业或机构进行研发合作,其资源和精力可能过于分散,反而不利于知识的整合和创新绩效的提升。^③制度距离障碍会导致研发的协调和管理成本上升。每个国家都有其特定的文化、价值观和研发制度。企业如果在多个国家从事研发合作,就必须去适应不同的制度环境,其面临的研发风险也会相应提升。

现有研究表明,企业在从事技术创新时,如果技术边界的跨度过大,或者组织边界的跨度过大,反而会对企业的创新绩效产生负面影响。KATILA 等^[16]指出,企业在进行新产品开发时,如果跨越的技术领域过于宽泛,会导致企业的可靠性下降,因为这时候企业自身的经验和能力不足以应对新技术领域的挑战。LAURSEN 等^[17]识别出 16 种可能的组织外部信息和知识的来源,并将这 16 种来源分为四大类:市场类、机构类、专业类和其他类。在此基础上,他们对英国的制造企业进行了数据收集和统计分析,研究发现跨越组织边界的搜索广度与企业的创新绩效之间确实存在倒 U 型关系。本研究认为上述逻辑同样适用于地域边界,由此,提出如下假设:

假设 1 国际研发合作的地域广度与企业技术创新绩效之间存在倒 U 型关系。

1.2 资源禀赋的调节作用

假设 1 主要从知识基础理论和开放式创新的角度出发,来探讨国际研发合作的地域广度与企业技术创新绩效之间的关系,但是每个企业所拥有的资源禀赋是不同的。资源基础理论认为,企业相互之间的差异主要体现在内部资源的异质性上,而且有些资源具有相对粘性,是不可模仿的或者是不可替代的。由此,企业资源禀赋的不同会影响到其国际研发合作的成功。

研发投入通常被视为一项高投入、高风险的活动,离不开企业资金的支持。管理学者为此提出了组织冗余这一构念,将其定义为组织所拥有的资源与组织维持运作所必需资源之间的差值^[18]。组织冗余包括 3 个基本维度:已吸收冗余资源、未吸收冗余资源和潜在冗余资源。其中后两者都在一定程度上反映了企业资金资源的富裕程度。现有研究认为,企业的资金资源越富裕,其技术创新的投入强度和产出绩效越高^[19]:^①当资金充裕时,公司管理层更愿意将资源向风险较高的研发项目倾斜,提高企业的研发强度;^②在资金充裕的情况下,公司管理层

对不确定性研发项目的绩效管控会相对放松,这样研发部门可以进行更多的探索性搜寻,从而带来更多的突破性创新;^③资金充裕可以形成缓冲效应,即当高风险的研发项目未取得预期成果时,资金冗余能够在短期内保证企业的正常运作和预期绩效,不会影响到公司管理层的绩效和薪酬。这有助于提高公司管理层对风险的容忍程度。

当企业跨越地域边界开始进行国际研发合作时,企业管理层将面临更多的技术风险、政治风险和文化风险。在这种情况下,资金资源对技术创新的支持作用将更加明显。当企业的资金资源非常有限时,跨地域的研发合作会进一步分散有限的资金;地域广度越大,资金越分散,将导致单个研发项目得不到充分的资金支持,国际研发合作的沟通、协调、管理成本必然会显著增加,这会进一步挑战企业有限的资金。更糟糕的情况是,一旦某个国际研发合作项目失败,企业有限的资金无法提供缓冲效应,结果就可能导致连锁反应,影响整个企业的创新绩效和经营业绩。相反,上述风险在资金资源富裕的情况下都可以得到很好的缓解。基于此,提出如下假设:

假设 2 企业的资金资源会对国际研发合作的地域广度与企业技术创新绩效之间的关系起到正向的调节作用。

知识基础理论认为,企业之间的差异性体现在各自知识库的不同上;知识库的规模、广度、深度和独特性直接影响到企业能否获得可持续的竞争优势^[20]。依据这一理论,企业技术资源与其创新绩效之间应该存在着正相关关系。企业的技术资源越多,说明其知识库中的知识元素的数量越多,那么其进行整合创新的概率越大。

当企业跨越地域边界开始进行国际研发合作时,已有技术资源对技术创新的支持作用将更加明显:^①当企业自身的技术资源非常有限时,企业的知识消化和吸收能力一般都比较弱。这时候如果国际研发合作的地域广度过大,接触的信息和知识量太多,企业会处于知识体系紊乱状态,丧失技术创新的战略方向^[3]。^②从注意力理论来看,在国际研发合作中,自身技术资源有限的企业的注意力一般放在外部知识的吸收上,而技术资源比较充裕的企业会将注意力放在外部知识的整合创新上。由此,当技术资源比较有限时,过多的跨地域研发合作虽然会有助于企业学习新知识和新技术,但是对于技术创新来说反而会产生负面作用。^③技术资

源有限的企业在寻求国际战略伙伴时会存在一定的缺陷,很难和技术领先的企业形成战略联盟:一方面,技术领先的企业会考虑到合法性问题,不会优先选择技术相对落后的企业作为战略伙伴;另一方面,如果合作伙伴的技术差距过大,双方难以获得共赢,只能形成单向的知识输出,反而不利于合作创新。相反,当企业的自身技术资源非常充裕时,上述问题都可以得到很好的解决。基于此,提出如下假设:

假设3 企业的技术资源会对国际研发合作的地域广度与企业技术创新绩效之间的关系起到正向的调节作用。

政府支持是一项重要的制度资源^[21]。它反映了企业在经营过程中获得的各种行政资源,包括税收优惠、政府补贴、土地出让等。这种政府支持对新兴市场经济体内的企业尤为重要,因为在这种环境下,政府仍然掌握着大量的行政资源,在资源配置方面扮演着重要角色。当企业进行跨国界的研发合作时,这种政府资源就会发挥非常重要的作用:①对于新兴市场企业来说,政府资源代表着合法性。政府的支持意味着资源的倾斜和政策的偏好,这就保证了国际研发合作中所需要的资金、人才、技术、税收等需求。②国际研发合作涉及多国的相关利益者,因利益分配导致的冲突问题难以避免;如果企业背后有强大的政府支持,这将在一定程度上有助于问题的解决。③政府的支持会帮助企业寻找到更多技术领先的国际合作伙伴,从而提升企业的技术创新绩效。

虽然大多数研究认为政府支持会对企业创新起到积极的作用,但是也有学者认为政府支持会导致企业过多地依赖政府资源,反而忽视了内部资源的分配和核心竞争力的培育,不利于其提高技术创新绩效^[22]。本研究认为,在国际研发合作中,政府支持的积极作用应该大于其消极作用,由此,提出如下假设:

假设4 企业的政府资源会对国际研发合作的地域广度与企业技术创新绩效之间的关系起到正向的调节作用。

本研究的理论模型见图1。



图1 国际研发合作的地域广度与创新绩效：
资源禀赋的调节作用

2 研究设计

2.1 样本与数据

本研究的问卷样本来自国家统计局于2009年10月~2011年8月间在全国40个城市针对制造业企业进行的跟踪调查数据库。在发放正式的大规模调查问卷之前,首先进行了预测试,选取了10家制造业企业进行了实地调研和高管的深度访谈,并在此基础上修订了问卷。参与调查的企业共计1409家,分布于30个细分的制造行业。由于本研究主要探讨企业的国际研发合作与技术创新绩效之间的关系,所以主要选择了电子设备制造业(包括通信设备、计算机及其他电子设备制造业)作为分析的目标行业。现有研究表明,该行业的国际研发合作程度和技术创新绩效在制造业中名列前茅^[23]。在1409家调查对象中总共有180家企业隶属于电子设备制造业,占比12.8%。由于数据收集是通过调查问卷来完成,结果存在着很多缺失值,最终用于统计分析的电子设备制造企业一共是101家,数据时间跨度为2005~2007年。

2.2 测量工具

本研究的因变量是企业的技术创新绩效,采用企业在过去3年中申请的发明专利与实用新型专利的总和进行测量^[24]。采用专利总量来衡量企业技术创新绩效是国际上比较通用的一种方法,虽然企业的技术创新成果不一定都通过专利体现出来,但是在通信设备这些设备制造行业,技术专利对知识的传承和产权的保护至关重要。由此,可以认为专利数量基本上能够体现一家企业的创新绩效。为了进一步验证模型的稳健性,本研究还单独以发明专利数量作为因变量进行了回归统计。

本研究的核心解释变量是国际研发合作的地域广度。在调查问卷中,将企业研发合作的伙伴分为六大类:①集团公司内其他分公司;②设备、原材料或软件的供应商;③客户或消费者;④市场竞争者或同行其他企业;⑤咨询公司或私立研发机构;⑥高等学校或公共科研机构。同时将合作伙伴的地域分布分为五大类:①中国大陆;②中国香港、台湾,新加坡或韩国;③欧洲、美国或日本;④其他国家;⑤没有合作。国际研发合作的地域广度体现在企业合作伙伴的地域分布范围上。如果一个企业在上述4个地域都存在研发合作伙伴,则地域广度取值为4;如果只在一个地域存在研发合作伙伴,则地域

广度取值为 1;如果一个研发合作伙伴都没有,则地域广度取值为 0。

本研究的调节变量主要是反映企业资源禀赋的 3 个变量:资金资源、技术资源和政府资源。资金资源主要衡量企业在从事研发活动时所拥有的资金的富裕程度^[25],根据 NELSON 等^[26]的量表进行了调整,从 3 个指标对其进行测量(见表 1)。由于 NELSON 等^[26]的量表主要体现技术创新中资金获取的困难程度,本研究相应地进行了反向编码。通过探索性因子分

表 1 核心变量及其测量指标(N=101)

变量名	测量指标
技术创新绩效	企业在过去 3 年(2005~2007 年)中申请的发明专利与实用新型专利的总和
发明专利总量	在过去的 3 年内企业在国内申请的发明专利数量
实用新型专利总量	在过去的 3 年内企业在国内申请的实用新型专利数量
国际研发合作的地域广度	在过去 3 年中,贵公司的研发伙伴分布在多少个地区? 1. 中国大陆 2. 中国香港、台湾、新加坡、韩国 3. 欧洲、美国、日本 4. 其他国家 5. 没有合作
资金资源	在过去 3 年中,下列因素对创新的影响如何?(1=没有影响;2=不利影响程度低;3=不利影响程度一般;4=不利影响程度高) 1. 技术创新所需的资金太多 2. 技术创新融资成本太高 3. 在引进大的技术创新(需要投入资金量大)时,现有的融资渠道难以支持
技术资源	在过去 3 年中,下列因素对创新的影响如何?(1=没有影响;2=不利影响程度低;3=不利影响程度一般;4=不利影响程度高) 1. 科技人力资源短缺 2. 缺乏技术积累 3. 缺乏相关技术信息
政府资源	下列因素在过去 3 年对创新的影响程度如何?(1=非常不利;2=不利;3=中立;4=有利;5=非常有利) 1. 政府的技术创新政策 2. 政府部门的采购政策 3. 政府对产品价格的限制 4. 政府在招投标方面的限制 5. 政府对营业范围的限制 6. 政府的审批程序和办事效率 7. 地方保护、所有制歧视 8. 行业规则或行业标准 9. 知识产权保护状况 10. 税收、法治环境
内部研发强度	企业内部的研究和开发(R&D)活动:1=从来没有;2=有些;3=很多
研发机构数量	企业在中国大陆和境外设立的研发机构的总和
企业年龄	2008-企业成立年份
集团隶属	1=企业为集团公司(或者跨国企业)的子公司;0=否
企业员工规模	2007 年平均从业人数:1=300 人以下;2=300~2 000 人;3=2 001 人以上
企业性质	1=国有企业;0=非国有企业

析可以发现,这 3 个指标的 Cronbach's α 值为 0.819,体现了较好的信度,所以取其均值来衡量资金资源。

技术资源主要衡量企业在从事研发活动时已经积累的知识库规模和人才数量^[27]。本研究量表取自 MUNIR 等^[28]的研究,主要体现在 3 个方面(见表 1)。类似地,由于 MUNIR 等^[28]的量表主要体现技术创新中技术资源的匮乏程度,本研究相应地进行了反向编码。通过探索性因子分析可以发现,这 3 个指标的 Cronbach's α 值为 0.845,体现了较好的信度,所以取其均值来衡量技术资源。

政府资源主要衡量企业在从事研发活动中能够获得的政府支持^[21]。本研究对这部分量表进行了设计,从 10 个维度来测量企业的政府资源(见表 1)。通过探索性因子分析可以发现,这 10 个指标的 Cronbach's α 值为 0.875,体现了较好的信度,所以取其均值来衡量政府资源。

除了上述核心自变量之外,本研究还控制了其他一些可能影响企业创新绩效的变量,包括企业内部的研发强度、研发机构数量、企业年龄、企业集团隶属、企业员工规模和企业性质。企业内部的研发强度直接影响到技术创新的成果。为此,在问卷中设置了专门的测量问题,即在过去 3 年内企业内部的研发活动情况如何?企业研发机构数量用企业在中国大陆和境外设立的研发机构的总和来测量。企业年龄的测量指标是 2008 年减去企业成立的年份。企业集团隶属是一个哑变量;企业员工的规模用一个间距指标来衡量;企业的性质是指企业是否为国有企业,将其设置为一个哑变量。本研究所涉及的变量及其测量指标见表 1。

2.3 统计分析

本研究的样本数据具有两个特征:①使用截面数据;②因变量是企业申请的专利数量,这是一个非负整数。由于因变量(专利数量)的均值不等于其标准差,故采用分层负二项式线性回归来进行分析。HAUSMAN 等^[29]认为这种方法比较适合于以专利数量来测量创新绩效的研究,因为本研究涉及调节变量,所以采用如下步骤进行调节回归模型检验:①将解释变量(国际研发合作的地域广度)和调节变量(资金资源、技术资源和政府资源)进行中心化处理,即用每个变量的观测值减去其均值,这样可以解决解释变量和调节变量与它们的乘积项高度相关的问题;②构造乘积项,将经过中心化处理的解释变量和调节变量相乘,形成相应的乘积项;

③构造方程,将控制变量、调节变量、解释变量和乘积项按顺序依次放置于回归方程中进行主效应和交互效应的检测。如果乘积项的回归系数是显著的,且方向与预测的一致,就可以证明调节作用的存在。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计分析

统计结果显示(见表 2),我国电子设备制造行业的技术创新仍然处于较低水平;在样本企业中,50.5%的企业在 2005~2007 年中没有申请一项专利;申请专利数量超过 50 项的企业只有 13 家,占比 12.9%。从研发合作的统计结果来看,只有 11 家电子设备制造企业没有进行研发合作,占比 10.9%;样本企业中有 49 家的研发合作伙伴至少分布在两个国家或地区以上,占比 48.5%,这说明我国企业的国际研发

合作相对普及。

表 2 样本企业的专利数量与地域广度分布($N=101$)

专利数量	企业数量	比例/%	地域广度	企业数量	比例/%
0	51	50.5	0	11	10.9
1~10	17	16.8	1	41	40.6
11~50	20	19.8	2	28	27.7
51~100	8	7.9	3	14	13.9
>100	5	5.0	4	7	6.9

本研究核心变量的描述性指标,包括变量的均值、标准差和变量之间的相关系数见表 3。由表 3 可知,自变量之间的相关系数都不是很高,不存在严重的多重共线性问题。为了降低交互项与原有变量之间的多重共线性问题,对国际研发合作的地域广度、3 个资源变量都进行了均值处理,这样可以减少多重共线性的影响。

表 3 变量的描述性统计与相关系数($N=101$)

变量	均值	标准差	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 专利总量	43.794	376.309	1.000												
2. 发明专利总量	30.672	305.033	0.998*	1.000											
3. 实用新型专利总量	7.711	45.745	0.962*	0.943*	1.000										
4. 国际研发合作的地域广度	0.939	1.149	0.018	0.010	0.050	1.000									
5. 资金资源	2.462	0.870	-0.111	-0.107	-0.125	-0.063	1.000								
6. 技术资源	2.459	0.823	-0.058	-0.059	-0.053	-0.200*	0.441*	1.000							
7. 政府资源	3.270	0.503	0.049	0.051	0.020	-0.030	-0.059	-0.003	1.000						
8. 内部研发强度	2.061	0.873	0.111	0.104	0.134	0.455*	0.024	-0.036	0.024	1.000					
9. 研发机构数量	2.139	8.307	-0.024	-0.021	-0.035	-0.059	0.179	0.154	0.028	-0.057	1.000				
10. 企业年龄	10.583	7.363	0.033	-0.001	0.181*	0.159*	-0.123	-0.105	-0.021	0.229*	-0.066	1.000			
11. 集团隶属	0.506	0.501	-0.070	-0.062	-0.095	0.025	0.051	-0.111	0.016	0.044	0.251*	-0.015	1.000		
12. 企业员工规模	2.156	0.700	0.098	0.092	0.116	0.151*	-0.055	0.027	0.176*	0.140	0.090	0.275*	0.221*	1.000	
13. 企业性质	0.044	0.207	-0.017	-0.017	-0.002	0.035	-0.086	-0.021	-0.052	0.140	-0.039	0.324*	-0.002	0.145	1.000

注: *表示 $p < 0.05$,下同。

3.2 回归统计分析

本研究以 SPSS 16.0 和 STATA 11.0 软件为主要分析工具进行分层负二项式线性回归。以申请的专利总量为因变量进行回归分析的结果见表 4。其中,模型 1 包含了所有的控制变量和调节变量;模型 2 在模型 1 的基础上增加了国际研发合作的地域广度一次项和二次项;模型 3~模型 5 分别在模型 2 的基础上加入了资金资源、技术资源和政府资源与地域广度的乘积项。

由表 4 可见,模型 2 在模型 1 的基础上增加了地域广度的一次项和二次项;结果模型 2 比模型 1 的解释力度显著增加(开方的增加值为 6.77, $p < 0.05$)。这说明国际研发合作的地域广度能够在一定程度上解释企业的技术创新

绩效。在模型 2 中,地域广度的一次项为正数,二次项为负数,而且这两项在统计上均为显著($p < 0.01$),这说明地域广度与创新绩效存在倒 U 型关系,假设 1 得到实证支持。

模型 3 在模型 2 的基础上增加了地域广度与资金资源的乘积项;结果模型 3 的解释力度比模型 2 显著增加(开方的增加值为 4.35, $p < 0.05$)。具体地讲,资金资源与地域广度的乘积项的回归系数为 0.691($p < 0.05$),是正向显著的。换言之,当企业的资金资源比较充裕时,国际研发合作的地域广度与创新绩效之间的关系会更加显著,假设 2 得到了实证支持。

模型 4 在模型 2 的基础上增加了地域广度与技术资源的乘积项;结果模型 4 的解释力度同样比模型 2 显著增加(开方的增加值为 8.26,

表 4 分层负二项式线性回归
(因变量为专利总量)($N=101$)

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
地域广度×资金资源			0.691* (0.321)		
地域广度×技术资源				1.175** (0.421)	
地域广度×政府资源					-0.702+ (0.420)
国际研发合作的地域广度的平方	-0.847** (0.301)	-0.844** (0.320)	-0.881** (0.323)	-0.807** (0.313)	
国际研发合作的地域广度	2.373** (0.888)	2.196* (0.930)	2.467** (0.918)	2.288* (0.900)	
资金资源	-0.857* (0.406)	-0.987* (0.416)	-1.765*** (0.536)	-0.981** (0.354)	-0.921* (0.413)
技术资源	0.280 (0.442)	0.238 (0.467)	0.380 (0.473)	-0.691 (0.499)	0.251 (0.457)
政府资源	0.630 (0.587)	1.034 (0.629)	0.478 (0.559)	0.551 (0.522)	1.668+ (0.868)
内部研发强度	1.359** (0.437)	1.370*** (0.415)	1.527*** (0.407)	1.551*** (0.415)	1.369*** (0.399)
研发机构数量	-0.081 (0.113)	-0.120 (0.116)	-0.048 (0.115)	-0.070 (0.106)	-0.154 (0.132)
企业年龄	0.022 (0.030)	0.008 (0.035)	0.010 (0.031)	0.003 (0.030)	0.008 (0.033)
集团隶属	-0.851 (0.662)	-1.385* (0.656)	-1.288* (0.637)	-1.611* (0.642)	-1.393* (0.648)
企业员工规模	0.735 (0.576)	0.657 (0.565)	0.494 (0.538)	0.672 (0.498)	0.664 (0.547)
企业性质	-1.309 (1.179)	-0.888 (1.190)	-0.975 (1.115)	-0.416 (1.160)	-0.642 (1.208)
常数项	-1.710 (1.408)	-1.683 (1.438)	-1.898 (1.409)	-2.241 (1.493)	-1.738 (1.380)
对数似然	-302.404	-299.018	-296.841	-294.886	-297.907
开平方	36.22	42.99	47.34	51.25	45.21
开平方的改进度		6.77* (0.030)	4.35* (0.031)	8.26** (0.030)	2.22 (0.033)
df	9	11	12	12	12

注：+、*、**、*** 分别表示 $p<0.1$ 、 $p<0.01$ 、 $p<0.001$ ；括号内为回归系数的标准差，下同。

$p<0.01$)。从模型 4 可以看出,技术资源与地域广度的乘积项的回归系数为 1.175 ($p<0.01$),是正向显著的。换言之,当企业的技术资源比较充裕时,国际研发合作的地域广度与创新绩效之间的关系会更加显著,假设 3 得到了实证支持。

模型 5 在模型 2 的基础上增加了地域广度与政府资源的乘积项,结果模型 5 的解释力度没有比模型 2 显著增加(开方的增加值为 2.22,统计上看不显著),而且在模型 5 中,政府资源与地域广度的乘积项的回归系数为 -0.702 ($p<0.1$),其符号与假设的相反,因此假设 4 没有得到实证支持。

为了确保假设的一致性,本研究进一步展开了稳健性检验:①以发明专利总量为因变量进行统计分析,其统计结果见表 5。由表 5 可见,本研究的假设基本上得到了验证,统计上唯一不太显著的是地域广度,但是其符号与预期的一致。②更换了回归统计的方法,以分层泊松回归替代分层负二项式回归。泊松回归一般也用于因变量是非负数整数的统计分析,但是要求因变量的均值约等于其标准差。以泊松回归分析后得出的统计结果见表 6。由表 6 可见,企业国际研发合作的地域广度与创新绩效之间的关系呈现倒 U 型关系,但是从统计上看是不显著的;因此假设 1 没有得到充分支持,假设 2~假设 4 的统计结果与分层负二项式回归的结果基本一致。这说明统计结果是比较稳健的。

表 5 分层负二项式线性回归(因变量为发明专利总量)($N=101$)

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
地域广度×资金资源			0.835* (0.371)		
地域广度×技术资源				1.311** (0.476)	
地域广度×政府资源					-0.783+ (0.464)
国际研发合作的地域广度的平方		-0.545 (0.368)	-0.597 (0.403)	-0.753+ (0.416)	-0.463 (0.387)
国际研发合作的地域广度		1.771 (1.103)	1.654 (1.174)	2.215+ (1.176)	1.574 (1.116)
资金资源	-1.024* (0.440)	-1.095* (0.458)	-2.112*** (0.633)	-1.040* (0.414)	-1.034* (0.458)
技术资源	0.150 (0.509)	0.045 (0.538)	0.344 (0.568)	-1.014+ (0.558)	0.088 (0.538)
政府资源	0.594 (0.642)	0.926 (0.705)	0.359 (0.621)	0.463 (0.596)	1.568+ (0.936)
内部研发强度	1.771*** (0.499)	1.623** (0.514)	1.851*** (0.509)	1.680*** (0.492)	1.610*** (0.492)
研发机构数量	-0.036 (0.119)	-0.084 (0.133)	0.013 (0.147)	-0.001 (0.138)	-0.122 (0.145)
企业年龄	0.013 (0.038)	0.000 (0.043)	0.004 (0.038)	-0.012 (0.034)	0.000 (0.040)
集团隶属	-0.770 (0.787)	-1.067 (0.821)	-0.858 (0.820)	-1.632* (0.813)	-1.096 (0.802)

续表 5					
变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
企业员工规模	1.258 ⁺ (0.644)	1.404 [*] (0.685)	1.221 ⁺ (0.665)	1.332 [*] (0.600)	1.425 [*] (0.666)
企业性质	-1.089 (1.398)	-0.589 (1.505)	-0.497 (1.407)	-0.161 (1.336)	-0.328 (1.563)
常数项	-4.875 [*] (2.007)	-5.016 [*] (2.057)	-5.518 ^{**} (2.099)	-4.916 [*] (2.043)	-5.074 [*] (1.984)
对数似然	-218.065	-216.909	-214.775	-213.247	-215.843
开平方	36.35	38.66	42.93	45.99	40.80
开平方的改进度		2.31	4.27 [*]	7.33 ^{**}	2.14
df	9	11	12	12	12

表 6 分层泊松(Poisson)线性回归(因变量为专利总量)(N=101)

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
地域广度×资金资源			0.558 ^{***} (0.038)		
地域广度×技术资源				1.159 ^{***} (0.030)	
地域广度×政府资源					-1.728 ^{***} (0.046)
国际研发合作的地域广度的平方		-0.003 (0.017)	0.054 ^{**} (0.017)	0.170 ^{***} (0.018)	-0.472 ^{***} (0.028)
国际研发合作的地域广度		-0.950 ^{***} (0.034)	-0.936 ^{***} (0.037)	-0.869 ^{***} (0.039)	-0.330 ^{***} (0.051)
资金资源	-1.260 ^{***} (0.025)	-0.807 ^{***} (0.024)	-0.894 ^{***} (0.025)	-0.839 ^{***} (0.023)	-0.797 ^{***} (0.025)
技术资源	-0.183 ^{***} (0.032)	-0.711 ^{***} (0.032)	-0.759 ^{***} (0.032)	-1.348 ^{***} (0.041)	-0.756 ^{***} (0.029)
政府资源	1.036 ^{***} (0.025)	1.295 ^{***} (0.030)	1.359 ^{***} (0.031)	1.336 ^{***} (0.033)	2.397 ^{***} (0.039)
内部研发强度	1.503 ^{***} (0.039)	2.055 ^{***} (0.040)	2.184 ^{***} (0.043)	2.338 ^{***} (0.044)	2.830 ^{***} (0.056)
研发机构数量	0.093 ^{***} (0.005)	0.075 ^{***} (0.006)	0.082 ^{***} (0.007)	0.098 ^{***} (0.007)	0.092 ^{***} (0.008)
企业年龄	-0.003 [*] (0.001)	0.017 ^{***} (0.002)	0.026 ^{***} (0.002)	0.023 ^{***} (0.002)	0.033 ^{***} (0.002)
集团隶属	-2.488 ^{***} (0.044)	-2.097 ^{***} (0.046)	-2.001 ^{***} (0.046)	-2.036 ^{***} (0.048)	-1.985 ^{***} (0.049)
企业员工规模	2.760 ^{***} (0.037)	2.466 ^{***} (0.037)	2.376 ^{***} (0.037)	2.568 ^{***} (0.039)	2.586 ^{***} (0.041)
企业性质	-3.294 ^{***} (0.206)	-3.472 ^{***} (0.207)	-3.729 ^{***} (0.207)	-3.488 ^{***} (0.207)	-3.650 ^{***} (0.207)
常数项	-6.915 ^{***} (0.159)	-7.427 ^{***} (0.173)	-7.708 ^{***} (0.182)	-8.884 ^{***} (0.197)	-10.294 ^{***} (0.224)
对数似然	-8 865.640	-7 762.816	-7 670.742	-7 126.884	-6 767.856
开平方	26 040	28 246	28 430	29 518	30 236
开平方的改进度		2 206 ^{***}	184 ^{***}	1 272 ^{***}	1 990 ^{***}
df	9	11	12	12	12

4 研究结论与意义

新兴市场企业如何通过国际研发合作来进行技术创新、努力赶超国际领先企业是战略管理领域的一个核心问题。本研究以开放式创新研究为理论基础,指出边界的跨越应该包括 3 个维度:技术边界、组织边界和国别边界。针对现有研究的不足,本研究提出“国际研发合作的地域广度”这一概念,同时考虑到组织边界和国别地域边界的跨越,研究国际研发合作的地域广度、资源禀赋和技术创新绩效三者之间的互动关系。通过对我国电子设备制造行业的实证分析,得出了以下几点结论:①企业国际研发合作的地域广度与技术创新绩效之间存在倒 U 型关系;②企业在国际范围内寻找研发合作伙伴

时,必须充分考虑自己的资源禀赋;③企业在从事国际研发合作时,政府资源有可能是双刃剑。

需要指出的是,本研究也存在一些不足之处:①样本来自电子设备制造业,行业比较单一,其研究结论能否适用于其他行业还有待于进一步验证;未来的研究可以考虑扩大样本所处的行业范围。②数据来自国家统计局的调查问卷,这属于横截面数据,变量之间可能存在一定的内生性问题;未来的研究可以考虑使用时间序列,以验证变量之间的因果关系。③因变量创新绩效的衡量指标是企业申请的专利总量;但是专利不是唯一衡量企业创新绩效的指标,毕竟还有一些新知识和技术创新是无法申请专利的。未来的研究可以采用新产品、技术诀窍等其他指标来衡量企业的技术创新绩效。

参 考 文 献

- [1] MATHEWS J. Competitive Advantages of the Late-comer Firm: A Resource-Based Account of Industrial Catch-up Strategies[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2002, 19(4): 467~488
- [2] CHESBROUGH H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology [M]. Cambridge: Harvard University Press, 2003
- [3] COHEN W M, LEVINTHAL D A. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128~152
- [4] 葛秋萍, 辜胜祖. 开放式创新的国内外研究现状及展望[J]. 科研管理, 2011(5): 43~48
- [5] 吕萍. 知识来源和创新联系的地理分布对创新绩效的影响研究[J]. 财经研究, 2011(6): 90~102
- [6] AHUJA G, KATILA R. Where Do Resources Come from? The Role of Idiosyncratic Situations[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8/9): 887~907
- [7] SIDHU J S, COMMANDEUR H R, VOLBERDA H W. The Multifaceted Nature of Exploration and Exploitation: Value of Supply, Demand, and Spatial Search for Innovation [J]. Organization Science, 2007, 18(1): 20~38
- [8] AMARA N, LANDRY R J. Sources of Information as Determinants of Novelty of Innovation in Manufacturing Firms: Evidence from the 1999 Statistics Canada Innovation Survey [J]. Technovation, 2005, 25(3): 245~259
- [9] ANNAND B N, KHANNA T. Do Firms Learn to Create Value? The Case of Alliances[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(3): 295~317
- [10] MERCHANT H, SCHENDEL D. How Do International Joint Ventures Create Shareholder Value[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(7): 723~737
- [11] BELDERBOS R, CARREE M, LOKSHIN B. Cooperative R&D and Firm Performance[J]. Research Policy, 2004, 33(10): 1 477~1 492
- [12] AHUJA G. Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45 (3): 425~455
- [13] LAVIE D, MILLER S R. Alliance Portfolio Internationalization and Firm Performance[J]. Organizational Science, 2008, 19 (4): 623~646
- [14] 闫春, 蔡宁. 创新开放度对开放式创新绩效的作用机理[J]. 科研管理, 2014(3): 18~24
- [15] 陈钰芬, 陈劲. 开放度对企业技术创新绩效的影响[J]. 科学学研究, 2008, 26(2): 419~426
- [16] KATILA R, AHUJA G. Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction [J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(8): 1 183~1 194
- [17] LAURSEN K, SALTER A. Open Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among U. K. Manufacturing Firms[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 131~150
- [18] CYERT R M, MARCH J G. A Behavioral Theory of the Firm[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc, 1963
- [19] GREVE H R. A Behavioral Theory of R&D Expenditures and Innovations: Evidence from Shipbuilding [J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(6): 685~702
- [20] KOGUT B, ZANDER. Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology[J]. Organization Science, 1992, 3(3): 383~397
- [21] DOH S, KIM B. Government Support for SME Innovations in the Regional Industries: The Case of Government Financial Support Program in South Korea[J]. Research Policy, 2014, 43(9): 1 557~1 569
- [22] 吕久琴, 郁丹丹. 政府科研创新补助与企业研发投入: 挤出、替代还是激励? [J]. 中国科技论坛, 2011(8): 21~28
- [23] 任声策. 中国通信设备与制药产业创新系统比较研究[J]. 科研管理, 2013(4): 34~42
- [24] WU J, SHANLEY M. Knowledge Stock, Exploration and Innovation: Research on the United States Electromedical Industry[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(4): 474~483
- [25] DAI W, KITILAKSANAWONG W. How Are Different Slack Resources Translated into Firm Growth? Evidence from China [J]. International Business Research, 2014, 7(2): 1~12
- [26] NELSON R, SAMPAT B. Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2001, 44(2): 31~54
- [27] CONTI R, GAMBARDELLA A, MARIANI M. Learning to Be Edison: Inventors, Organizations, and Breakthrough Inventions[J]. Organization Science, 2014, 25(3): 833~849
- [28] MUNIR A, PHILLIPS N. The Concept of Industry and the Case of Radical Technological Change[J]. Journal of High Technology Management Research, 2002, 13(4): 279~297
- [29] HAUSMAN J, HALL B H, GRILICHES Z. Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents-R&D Relationship [J]. Econometrica, 1984, 52(4): 909~938

(编辑 丘斯迈)

通讯作者: 吴剑峰(1974~), 男, 江苏大丰人。对外经济贸易大学(北京市 100029)国际商学院教授、博士研究生导师, 博士。研究方向为中国企业国际化、高新技术企业创新与创业。E-mail: strategywu@qq.com